

EXAMEN FINAL REGULAR

Apellido y Nombres:

Documento:

Carrera/s:

N. de Orden:

Importante: El puntaje asignado a cada ejercicio es de 20 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- 50 puntos en cada bloque, lo que equivalente a la nota 4. La duración del examen es de 2 horas.

Consigna General: Debe realizar el examen con tinta, con letra clara y prolija, de lo contrario no se corregirá. Cada planteo y desarrollo debe estar debidamente justificado para obtener el total del puntaje. Debe firmar el examen al final del último ejercicio desarrollado.

PRIMER BLOQUE

1. Define complemento de un conjunto. Muestra que si $A \subset B$ entonces $B^c \subset A^c$.
2. Muestra que cualquier proposición compuesta es lógicamente equivalente a otra en la que solo aparecen los símbolos de negación y conjunción
3. Define valor absoluto de un número real. Muestra que $\forall x \in \mathbb{R} : |x| = \sqrt[2]{x^2}$
4. Deduce completando cuadrados las soluciones en $\mathbb{R}$ de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, donde $a \neq 0$. Indica en que caso no existen soluciones.
5. Determina si la relación contención de conjuntos es simétrica, asimétrica, antisimétrica o ninguna.

SEGUNDO BLOQUE

6. Sean f y g funciones polinómicas definidas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, explica en que casos existen asíntotas horizontales y verticales para $\frac{f}{g}$.
7. Dadas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones inyectivas, muestra que $g \circ f$ es inyectiva.
8. Muestra o refuta que dadas dos funciones arbitrarias f y g , si $(g \circ f)(x) = x$ y $(f \circ g)(x) = x$, entonces $g = f^{-1}$.
9. Muestra que $\forall k \in \mathbb{R}^+$, la función $f : (k, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \ln(x - k)$ es sobreyectiva.
10. Sea $(G, \cdot)$ grupo y $H \subset G$ no vacío. Muestra que si $\forall a, b \in H$ se cumple que $a \cdot b^{-1} \in H$, entonces H es subgrupo de G .